Riassunto

Modello Sincrono

- Dolev Strong

  Protocollo funzionante con qualsiasi numero di nodi corrotti

- Senza PKI

  ∄ un protocollo per BB se il numero di nodi corrotti $f \geq \frac{n}{3}$

- Protocollo prob. senza PKI

  Tramite un random oracle abbiamo un protocollo per $f < \frac{n}{3}$

Modello Asincrono ?

Modello Asincrono

All'interno di un sistema Asincrono lavoreremo sotto le assunzioni di

- No global clock
- Permissioned
- Total reliability → I msg arrivano ma senza un bound sui ritardi
- Protocolli event Driven

  → Specifica le azioni in risposta agli eventi

Configurazione del sistema

Def

Definiamo lo Stato globale del sistema come:

$$S = \{s_u : \forall u \in V\}$$

Dove s_u rappresenta lo stato del nodo u determinato da:

- I valori all'interno delle variabili locali
- Sequenza dei messaggi ricevuti

Def

Definiamo con Pool dei messaggi l'insieme dei messaggi inviati ma non arrivati

$$M = \{m_1, \dots, m_k\}$$

Dove $m=(p,x)$ con

- p il destinatario di m
- x il contenuto del messaggio

Questa definizione funziona sia con PKI che senza

Def

Definiamo quindi la configurazione del sistema come

$$C=\{S,M\}$$

Event Driven

Quando un nodo $u \in V$ riceve un messaggio $m=(u,x)$

- u cambia stato
- immette in M un numero arbitrario di msg

Denotiamo con $C'=m(C)$ la configurazione che si ottiene alla consegna del msg m nella configurazione C

Più nello specifico $C'=(S',M')$

Dove

- S' è l'insieme degli stati ottenuto aggiornando lo stato di u
- M' è la message Pool ottenuta rimuovendo m e aggiungendo tutti i msg inviati da u

Oss

Sia $C=(S,M)$

Siano $m_1, m_2 \in M$ t.c.

$m_1=(p_1,x_1)$ e $m_2=(p_2,x_2)$ sono dei msg ricevuti in sequenza

- Se $p_1 \neq p_2$ Allora:

$$m_1(m_2(C)) = m_2(m_1(C))$$

- Se $p_1 = p_2$ Allora in generale:

$$m_1(m_2(C)) \neq m_2(m_1(C))$$

Schedule

Def

Siano $m_1, \dots, m_k$ dei messaggi

Definiamo una schedule

$$\partial(m_1, \dots, m_k)$$

una sequenza ordinata di messaggi

Diciamo che ∂ è applicabile a $C=(S,M)$ se

- $m_1 \in M$
- $\forall i = 2, \dots, k \quad m_i \in M_i$ dove $C_i = (S_i, M_i) = m_{i-1}(m_{i-2}(\dots(m_1(C))\dots))$

Oss

Sia $C=(S,M)$ una configurazione

Siano $\partial_1 = (m_1 = (p_1, x), \dots, m_k = (p_k, x))$ e $\partial_2 = (\tilde{m}_1 = (q_1, x), \dots, \tilde{m}_h = (q_h, x))$ due schedule

Se $\{p_1, \dots, p_k\} \cap \{q_1, \dots, q_h\} = \emptyset$

Allora

$$\partial_2(\partial_1(C)) = \partial_1(\partial_2(C))$$

Byzantin Agreement

$\forall u \in V$ ha in input un bit $b_u \in \{0,1\}$

Vogliamo progettare un protocollo Π_{BA} t.c.

- Termini in tempo finito
- Valga Consistency:

  $\forall u, v$ onesti Allora $y_u = y_v$
- Valga Validity:

  Se tutti i nodi onesti hanno in input lo stesso bit b

  Allora $\forall i$ nodo onesto $b = y_i$

Teorema

$\nexists$ Nel modello Asincrono un protocollo deterministico per BA t.c.
soddisfi Validity e Consistency e termini in tempo finito

Sketch di dimostrazione

La dim del Teo fa vedere che se Π è un protocollo deterministico per BA che soddisfi Validity e Consistency
Allora $\exists$ una strategia dell'avversario t.c. il protocollo non termini mai

Diamo ora le seguenti definizioni:

Def

Sia Π_{BA} un protocollo per BA che soddisfi Validity e Consistency
Sia $C=(S,M)$ una configurazione
Allora C sarà

- 0-valente:
  se i nodi onesti danno in output 0 qualunque sia la strategia dell'avversario
- 1-valente:
  se i nodi onesti danno in output 1 qualunque sia la strategia dell'avversario
- bi-valente:
  se in base alla strategia dell'avversario tutti i nodi onesti possono ritornare 1 oppure 0

Informalmente la dimostrazione passerà per i 2 punti:

1) Far vedere che $\exists$ un'assegnazione di input dei nodi t.c.
   La configurazione iniziale $C_0=(S,M=\emptyset)$ è bi-valente
2) Far vedere che se C è bi-valente
   Allora $\exists$ è applicabile a C t.c. $a(C)$ è bi-valente

Lemma 1

Se Π_{BA} è un protocollo deterministico per BA che soddisfa validity e consistency

Allora

$\exists$ un'assegnazione degli input t.c. la configurazione iniziale C_0 è bi-valente

Dim

Sia X_i una configurazione iniziale t.c.

gli input dei nodi con etichetta $\leq i$ sono 1 e il resto sono 0 $\quad \forall i = 0,1,\dots,n$

Siccome per hp Π_{BA} soddisfa sia Validity che Consistency

Allora

- la configurazione X_0 sarà 0-valente (composta solo da 0)
- la configurazione X_n sarà 1-valente (composta solo da 1)

X_0 $[0,0,\dots,0,\dots,0]$

X_1 $[1,0,\dots,0,\dots,0]$

$\vdots$ (i, i+1)

X_i $[1,\dots,1,0,\dots,0]$

$\vdots$

X_n $[1,\dots,1,1,\dots,1]$

Sia i il più piccolo indice tale che X_{i-1} sia 0-valente e X_i non sia 0-valente

Mostriamo che X_i non è 1-valente e quindi deve essere bi-valente

Siccome per hp Π_{BA} termina anche in presenza di un nodo corrotto

Allora $\exists \delta$ applicabile a X_{i-1} t.c.

- δ non contiene msg per i
- $\delta(X_{i-1})$ è una configurazione dove tutti i nodi diversi da i che seguono il protocollo hanno deciso il loro output

Se $\nexists \delta$ allora se i è corrotto non ci sarebbe modo per Π_{BA} di terminare

Visto che X_{i-1} è 0-valente e X_i, nella configurazione $\delta(X_{i-1})$ tutti i nodi diversi da i devono dare in output 0

Notiamo che X_{i-1} e X_i differiscono solo per l'input del nodo i e che

$\delta(X_i)$ fa in modo che tutti i nodi diversi da i ritornino 0

Quindi X_i non può essere 1-valente e siccome non è 0-valente per costruzione

X_i deve essere bi-valente

Lemma 2

Sia Π_{DA} un protocollo che soddisfa Validity e Consistency

Sia $C=(S,M)$ una configurazione bi-valente per Π_{DA} e sia $\tilde{m}=(\tilde{p},\tilde{x}) \in M$

Allora

$\exists$ uno schedule $\sigma = \{m_1=(p_1,x_1),\dots,m_k=(p_k,x_k)\}$ applicabile a C t.c.

- $m_k = \tilde{m}$
- $\sigma(C)$ e' una configurazione bi-valente per Π_{DA}

Dim

Se $\tilde{m}(C)$ e' bi-valente allora il Lemma e' dimostrato

Studiamo il caso in cui $\tilde{m}(C)$ sia 0-valente → L'impossibile e' che non sia bi-valente ed il caso 1-valente e' specubare a quello 0-valente

Diamo innanzitutto le seguenti definizioni:

Def

Sia Π_{DA} un protocollo come sopra

Sia $C=(S,M)$ una configurazione ed $\tilde{m}=(\tilde{p},\tilde{x})$ il messaggio definito prima

Allora C sara'

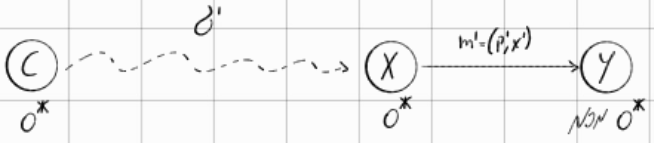
- 0^* se $\tilde{m}(C)$ e' 0-valente
- 1^* se $\tilde{m}(C)$ e' 1-valente
- bi^* se $\tilde{m}(C)$ e' bi-valente

Siccome $\tilde{m}(C)$ e' 0-valente Allora possiamo dire che C sia una bi-valente di tipo 0^*

Consideriamo ora tutte le configurazioni raggiungibili applicando a C uno schedule $\sigma' = \sigma / \{\tilde{m}\}$ → deve $\exists$ una configurazione non 0^* in quanto per hp C e' bi-valente e non 0-valente

Sia Y la prima configurazione non 0^* raggiungibile in $\sigma'(C)$

Sia X la configurazione di tipo 0^* precedente ad Y e $m'=(p',x')$ il messaggio t.c. $m'(X)=Y$

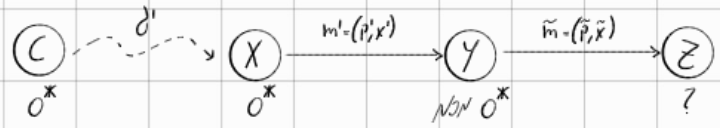


Sia $Z = \tilde{m}(Y)$ la configurazione ottenuta applicando $\tilde{m} = (\tilde{p}, \tilde{x})$ ad Y

↳ $\tilde{m}$ in quanto $\tilde{m}$ si trova in M di C e δ' non lo contiene

Possiamo notare che:

Z non può essere 0-valente altrimenti Y sarebbe di tipo 0^* → Arriveremo a dire che Z non è ϵ-valente confermando quindi il suo essere bi-valente



Notiamo che se Z non è 0-valente Allora $p' = \tilde{p}$ → se così non fosse $\tilde{m}(m'(X)) = m'(\tilde{m}(X))$ e sarebbero 0-valenti essendo X di tipo 0^*

Siccome $p' = \tilde{p}$ e Π_{DA} termina anche in presenza di un nodo corrotto

Allora $\exists$ uno schedule δ'' t.c.

- δ'' non contiene messaggi per $\tilde{p}$
- $X' = \delta''(X)$ è una configurazione in cui tutti i nodi diversi da p onesti decidono il proprio output

Se $\nexists \delta''$ nel caso in cui p fosse corrotto che non fa nulla Allora Π_{DA} non terminerebbe

Chiamiamo $V = \tilde{m}(X)$ una configurazione 0-valente → Dalla definizione di 0^*

Essendo che δ'' non contiene msg per $\tilde{p}$ allora lo possiamo applicare sia a V che a Z essendo $p' = \tilde{p}$

Possiamo ora dire che

- Siccome in X' tutti i nodi hanno già deciso il loro output

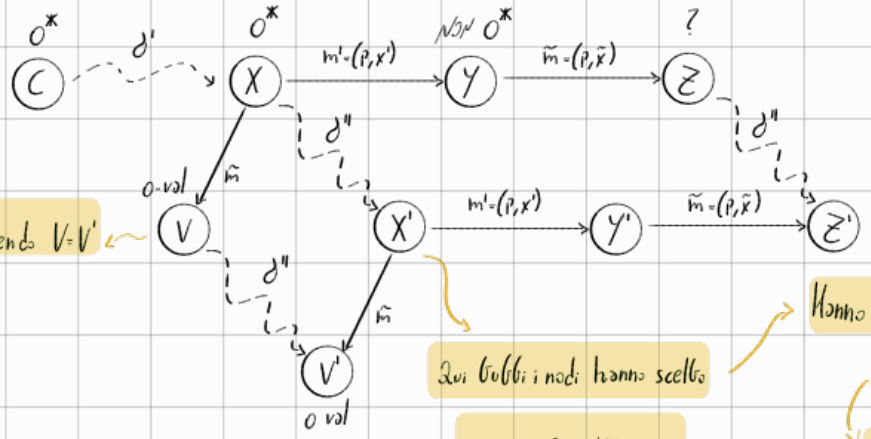
  Allora è sicuro deciso anche in $\tilde{m}(X')$

  E quindi l'output deciso dai nodi deve essere 0 essendo $\tilde{m}(\delta''(X)) = \delta''(\tilde{m}(X))$

  Allora $\tilde{m}(X)$ è una configurazione 0-valente
- La configurazione $\delta''(Z) = \delta''(\tilde{m}(m'(X))) = \tilde{m}(m'(\delta''(X)))$ è vista che in $\delta''(X)$ tutti i nodi hanno deciso che il loro output è 0, anche in $\delta''(Z)$ è così

Quindi abbiamo trovato uno schedule δ'' applicabile a Z t.c. i nodi danno in output 0

Quindi Z non può essere neanche 1-valente e perciò deve essere bi-valente



Ossendo V 0-val per def. ed essendo $V = V'$

allora per def X' è 0*

Qui tutti i nodi hanno scelto

ma non sappiamo cosa

Hanno scelto che torneranno 0 per cui

Ritorneranno 0 anche in Z'

Ossendo $Z' = Z$ facciamo vedere

come Z non sia 1-val

Dim Teorema

Utilizzando i 2 lemmi appena enunciati dimostriamo ora il teorema

Supponiamo per assurdo che

$\exists \Pi_{BA}$ che soddisfi Validity e Consistency nel modello asincrono anche in presenza di un nodo corrotto

Per il Lemma 1 sappiamo che:

$\exists C_0(S_0, \Pi_0)$ configurazione iniziale bi-valente per Π_{BA}

Per il Lemma 2 invece sappiamo che $\forall i \geq 1$:

Fissato una configurazione bi-valente $C_{i-1}(S_{i-1}, \Pi_{i-1})$ sappiamo che

$\exists m_i \in M_{i-1}$ e δ_i sia uno schedule che termini con m_i t.c.

$C_i = \delta_i(C_{i-1})$ è bi-valente per Π_{BA}

Possiamo quindi definire una sequenza infinita di schedule $\{\delta_1, \delta_2, \dots\}$

che faccia rimanere il sistema all'interno di una configurazione bi-valente $\rightsquigarrow$ Assurdo